

Modelagem Dinâmica e Controle de um VANT

Rastreamento de trajetória e rejeição de perturbações

Kauan Moraes

Prof. Dr. Alessandro Jacoud

Universidade Federal do Rio de Janeiro

October 7, 2026

- 1 Introdução
- 2 Modelagem
- 3 Controle
- 4 Arquitetura de Simulação
- 5 Resultados
- 6 Conclusão

Objetivo geral

- Modelar as forças e torques atuantes no VANT
- Propor uma arquitetura de controle baseada no modelo dinâmico do veículo capaz de **rastrear trajetórias de referência e rejeitar perturbações**,
- Validar a arquitetura de controle em simulação

- Baixas velocidades de translação $\Rightarrow$ simplificação dos arrastos.
- Pequenos ângulos: roll ϕ e pitch θ restritos.
- Inércia e peso constantes.

Formulação de Newton–Euler no referencial inercial, com compensação de gravidade, empuxo e arrasto:

$$\mathcal{M}\dot{v} = -\mathcal{M}g e_3 + R f e_3 + F_{\text{drag}} \quad (1)$$

- $\mathcal{M}$: massa total do VANT; f : empuxo total comandado.
- F_{drag} : arrasto aerodinâmico (estrutura + rotores).

$$J_b \dot{\Omega} = -(\Omega \times J_a \Omega) + M + \tau_{\text{drag}} + \tau_{\text{dist}} \quad (2)$$

- J_a, J_b : tensores de inércia dependentes de parâmetros físicos do drone.
- $M = [M_x, M_y, M_z]^T$: momentos gerados pelos controladores.

Cinemática de orientação (J_R^{-1}):

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix} \quad (3)$$

Evolução da matriz de rotação: $\dot{R} = R\hat{\Omega}$.

Arquitetura de Controle

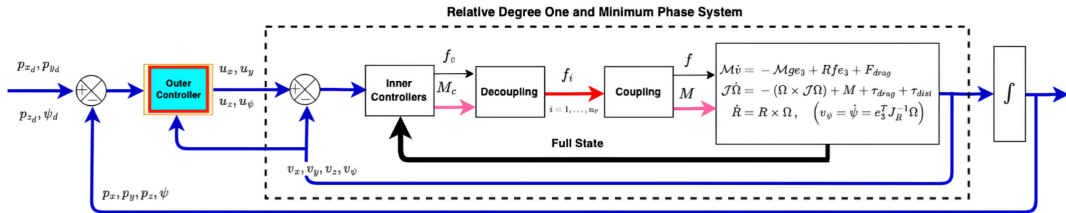


Figura 1: Diagrama de Controle. Fonte: [Peixoto (2025)].

- 1 **Geração de trajetória:** interpola (x_d, y_d, z_d) .
- 2 **Malha externa:** erro de posição $\rightarrow$ velocidades desejadas.
- 3 **Controle de altitude:** $f = \frac{\mathcal{M}(g + \mathcal{U}_z)}{\cos \phi \cos \theta}$.
- 4 **Controle XY:** extrai ϕ_d, θ_d via R_ψ^{-1} .
- 5 **Controle de atitude:** torques $(\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi)$.
- 6 **Planta:** Newton–Euler 6-DOF $\rightarrow \dot{x}$ para o integrador.

Malha externa (posição)

- Erro de posição + *feedforward* da trajetória.
- Gera velocidades desejadas v_{xd} , v_{yd} , v_{zd} .
- Velocidade desejada = ganho proporcional $\times$ erro + termo feedforward

Malha interna (atitude/velocidade)

- Controle de altitude (empuxo f).
- Controle XY acoplado ao de atitude (ϕ_d , θ_d).
- Controle de guinada (ψ).

Cancela as não linearidades da dinâmica vertical $\dot{p}_z = -g + (\cos \phi \cos \theta) \mathcal{M}^{-1} f + \mathcal{D}_z$:

$$f = \frac{\mathcal{M}(\mathcal{U}_z + g)}{\cos \phi \cos \theta} \quad (4)$$

Resultado: dinâmica de malha fechada linear e desacoplada, $\dot{p}_z = \mathcal{U}_z + \mathcal{D}_z$.

Malha Interna de Atitude

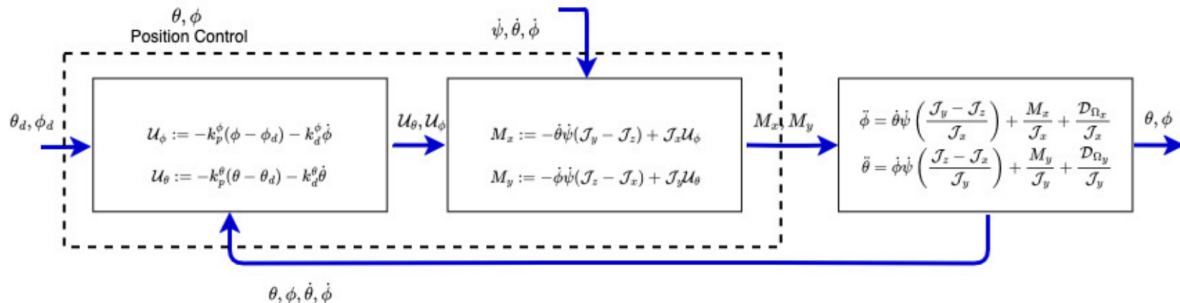


Figura 2: Malhas internas de posição de roll e pitch. Fonte: [Peixoto (2025)].

Obtenção dos torques de controle (M_x, M_y, M_z) que cancelam as não linearidades da dinâmica de rotação:

$$J_{bx}^{-1} M_x = \dot{\theta} \dot{\psi} (J_{az} - J_{ay}) + \mathcal{U}_\phi \quad (5)$$

$$J_{by}^{-1} M_y = \dot{\phi} \dot{\psi} (J_{ax} - J_{az}) + \mathcal{U}_\theta \quad (6)$$

$$J_{bz}^{-1} M_z = \dot{\theta} \dot{\phi} (J_{ay} - J_{ax}) + \mathcal{U}_\psi \quad (7)$$

$\mathcal{U}_\phi, \mathcal{U}_\theta, \mathcal{U}_\psi$: esforços virtuais (leis PD/PI).

Linearização Direta nos Ângulos

Leis de linearização por realimentação (dependentes dos parâmetros):

$$J_{bx}^{-1} M_x = \dot{\theta} \dot{\psi} (J_{az} - J_{ay}) + \mathcal{U}_\phi, \quad J_{by}^{-1} M_y = \dot{\phi} \dot{\psi} (J_{ax} - J_{az}) + \mathcal{U}_\theta \quad (8)$$

resultando na malha fechada linear e desacoplada:

$$\ddot{\phi} = \mathcal{U}_\phi + \mathcal{D}_{\Omega_x}, \quad \ddot{\theta} = \mathcal{U}_\theta + \mathcal{D}_{\Omega_y} \quad (9)$$

Esforços PD (sem *feedforward* nem ação integral):

$$\mathcal{U}_\phi = -k_p^\phi (\phi - \phi_d) - k_d^\phi \dot{\phi}, \quad \mathcal{U}_\theta = -k_p^\theta (\theta - \theta_d) - k_d^\theta \dot{\theta} \quad (10)$$

$$\ddot{\phi} + k_d^\phi \dot{\phi} + k_p^\phi \phi = k_p^\phi \phi_d + \mathcal{D}_{\Omega_x} \Rightarrow \text{erro de rastreamento de ordem } \mathcal{O}(1/k_p^\phi) \quad (11)$$

(análogo para θ).

Malha de Controle XY

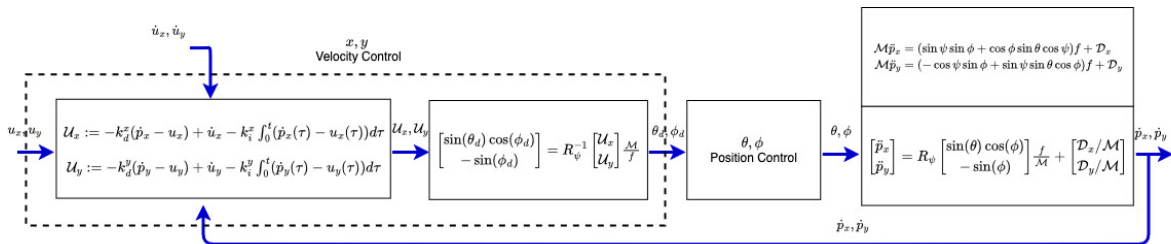


Figura 3: Malha interna de velocidade (x, y) . Fonte: [Peixoto (2025)].

Controle de Velocidade (x, y) — Formulação

Dinâmica horizontal reescrita evidenciando a direção do empuxo:

$$\begin{bmatrix} \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \end{bmatrix} = R_\psi \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ -\sin \phi \end{bmatrix} \mathcal{M}^{-1} f + \begin{bmatrix} \mathcal{D}_x \\ \mathcal{D}_y \end{bmatrix}, \quad R_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \quad (12)$$

Ideia: escolher os ângulos desejados de modo que a projeção do empuxo realize o esforço virtual $\mathcal{U} = [\mathcal{U}_x, \mathcal{U}_y]^T$:

$$\begin{bmatrix} \sin \theta_d \cos \phi_d \\ -\sin \phi_d \end{bmatrix} = R_\psi^{-1} \mathcal{U} \mathcal{M} f^{-1} \quad (13)$$

Se as malhas de atitude garantem $\theta \approx \theta_d$ e $\phi \approx \phi_d$:

$$\begin{bmatrix} \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \end{bmatrix} \approx \mathcal{U} + \begin{bmatrix} \mathcal{D}_x \\ \mathcal{D}_y \end{bmatrix} \quad (14)$$

Esforços PI com Feedforward

$\mathcal{U}_x$ e $\mathcal{U}_y$ são esforços PI que rastreiam as velocidades de referência $u_x = \dot{p}_{xd}$ e $u_y = \dot{p}_{yd}$ (vindas da malha externa):

$$\mathcal{U}_x = -k_d^x (\dot{p}_x - u_x) + k_{ff}^x \dot{u}_x - k_i^x \int_0^t (\dot{p}_x - u_x) d\tau \quad (15)$$

$$\mathcal{U}_y = -k_d^y (\dot{p}_y - u_y) + k_{ff}^y \dot{u}_y - k_i^y \int_0^t (\dot{p}_y - u_y) d\tau \quad (16)$$

- $k_{ff} = 1$ quando $\dot{u}$ está disponível; $k_{ff} = 0$ caso contrário.
- A ação integral rejeita perturbações constantes (vento) — mas, combinada com a saturação dos atuadores, exige **anti-windup**.

Anti-Windup — Formulação Teórica

Integrador puro: $\dot{x}_i = y$, $y_i = x_i$. Com saturação da saída:

$$\text{SAT}(x_i) = \begin{cases} \text{SAT}_{\min}, & x_i \leq \text{SAT}_{\min} \\ x_i, & \text{caso contrário} \\ \text{SAT}_{\max}, & x_i \geq \text{SAT}_{\max} \end{cases} \quad (17)$$

Integrador com anti-windup por retro-cálculo (*back-calculation*)

$$\dot{x}_i = y + k_{aw} [x_i - \text{SAT}(x_i)], \quad y_i = \text{SAT}(x_i) \quad (18)$$

- Dentro dos limites: $x_i - \text{SAT}(x_i) = 0 \Rightarrow$ integrador nominal, sem alteração.
- Saturado: o termo de retro-cálculo ($k_{aw} < 0$) **puxa** x_i **de volta** à faixa linear, impedindo o acúmulo (*windup*).

Versão discreta (Euler, período de amostragem h):

$$y_i[k] = \text{SAT}(x_i[k]), \quad x_i[k+1] = x_i[k] + h (y[k] + k_{aw} [x_i[k] - \text{SAT}(x_i[k])]) \quad (19)$$

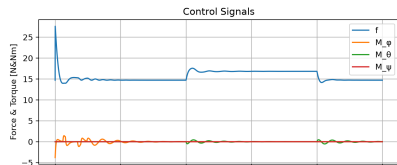
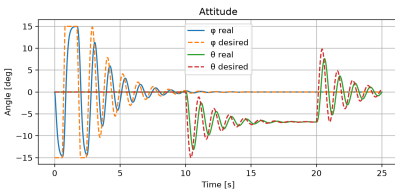
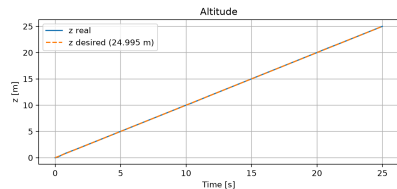
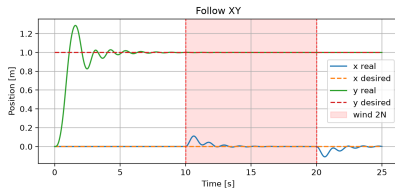
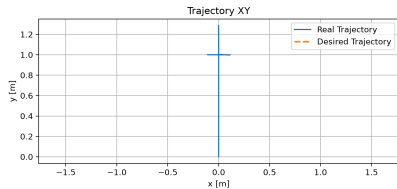
Trajetórias

- Degrau em y + Rampa em z
 - $X: 0$
 - $Y: 1\text{m}$
 - $Z: 1\text{m/s}$
- Circular livre
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$
- Circular com vento $(2, 0, 2)\text{N}$
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$
- Circular com vento $(2, 0, -2)\text{N}$
 - $\text{Raio} = 2\text{m}$
 - $\omega = \frac{1}{2}\text{rad/s}$

Figuras de Mérito

- Ultrapassagem (*overshoot*)
- Tempo de acomodação
- Tempo de resposta a perturbação

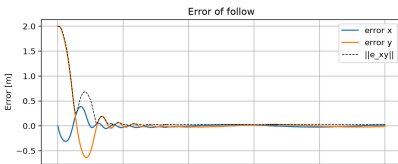
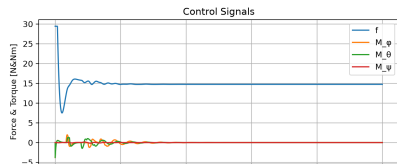
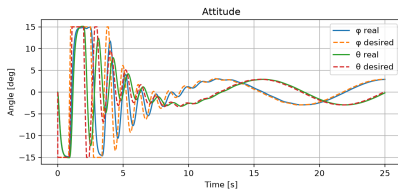
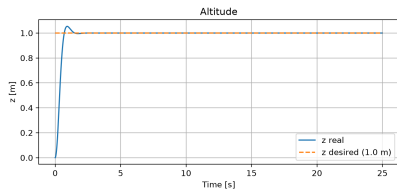
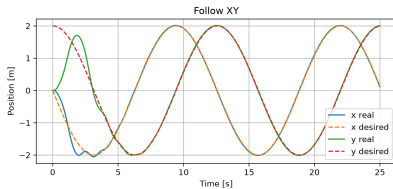
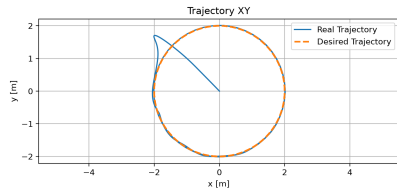
Resultados — Degrau em y + Rampa em z ; Perturbação: (2,0,-2)



Desempenho Medido:

- **Eixo Z (Altitude):**
 - Overshoot: 0.0%
 - Tempo de subida: -
- **Plano XY:**
 - Erro xy Overshoot: 0.25 m
 - Tempo convergência: 2.73s (limiar ≤ 0.1 m)
 - Erro em regime X: 2.39 cm
 - Erro em regime Y: 0.00 cm

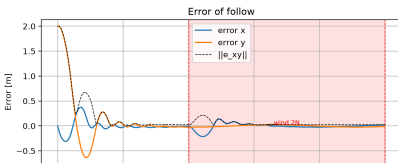
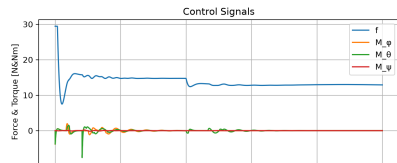
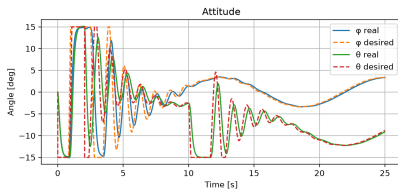
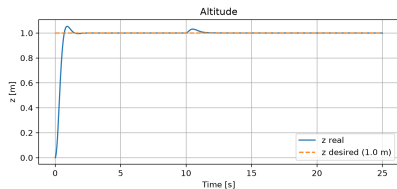
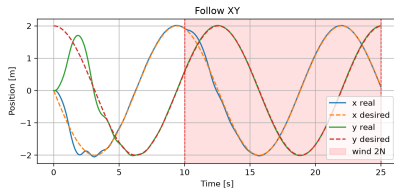
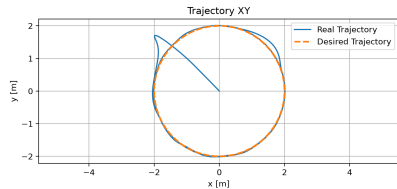
Resultados — Trajetória Circular Livre



Desempenho Medido:

- **Eixo Z (Altitude):**
 - *Overshoot:* 5.4%
 - Tempo de subida: 0.44 s
 - Erro em regime: 0.00 cm
- **Plano XY:**
 - Erro xy Overshoot: 0.682 m
 - Tempo convergência: 2.81 s
 - Erro em regime X: 1.32 cm
 - Erro em regime Y: 1.79 cm

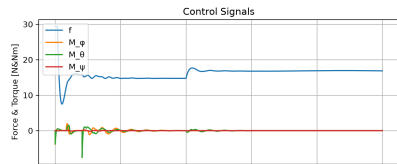
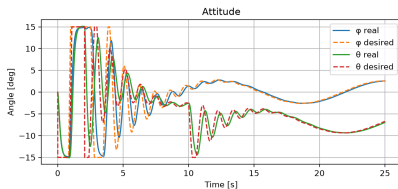
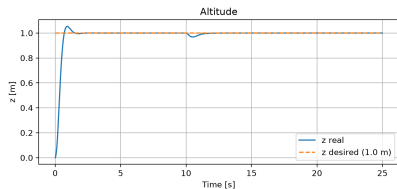
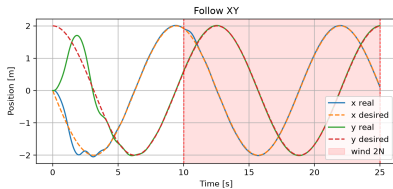
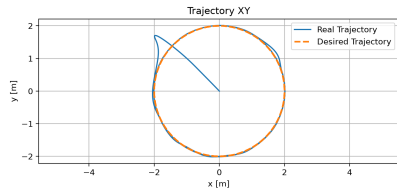
Resultados — Trajetória Circular Perturbada (2,0,2)



Desempenho Medido:

- **Eixo Z (Altitude):**
 - Overshoot: 5.4%
 - Tempo de subida: 0.44 s (10%-90%)
- **Plano XY:**
 - Tempo resposta a perturbação: 2.60 s (limiar ≤ 0.1 m)
 - Erro em regime X: 1.32 cm
 - Erro em regime Y: 1.79 cm

Resultados — Trajetória Circular Perturbada (2,0,-2)



Desempenho Medido:

- **Eixo Z (Altitude):**
 - Overshoot: 5.4%
 - Tempo de subida: 0.44 s (10%-90%)
- **Plano XY:**
 - Tempo resposta a perturbação: 0.80 s (limiar ≤ 0.1 m)
 - Erro em regime X: 1.32 cm
 - Erro em regime Y: 1.79 cm

Conclusões

- Foi proposta uma arquitetura de controle com base no modelo dinâmico do drone
- O controle foi validado com a utilização de simulações
- Foi avaliada a eficiência do controle na presença de perturbações externas

Próximos objetivos

- Simulação Ros2, Gazebo
- Validação Experimental
- Aplicação de Filtro de Kalman
- Modelagem para velocidades mais altas

-  PEIXOTO, Alessandro J., *UAV Modelling and Control*, 2025.
-  PFEIFER, Erick. Projeto e controle de um UAV quadrirotor. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. doi:10.11606/D.3.2013.tde-06072014-223705. Acesso em: 2026-10-05.
-  PEIXOTO, Alessandro J.; SERRANTOLA, Wenderson G.; LIZARRALDE, Fernando. Dynamic Smooth Sliding Control Applied to UAV Trajectory Tracking. *IEEE Access*, v. 12, p. 44306–44324, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3380918.

Obrigado!

Perguntas?

`kauancdmoraes1@matematica.ufrj.br`